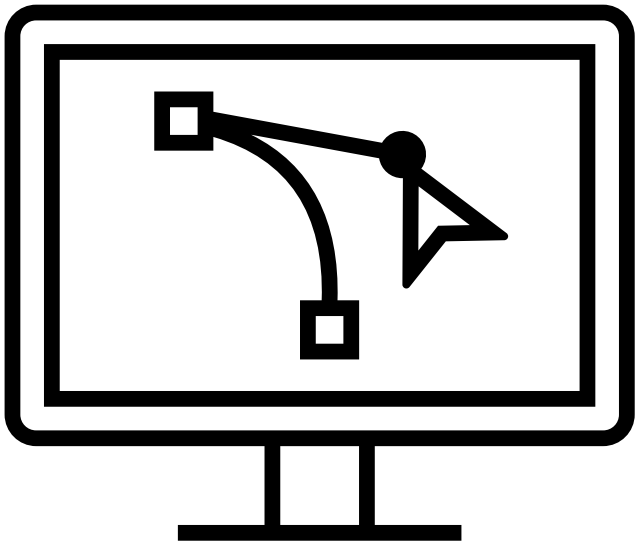


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II



- Dra. Alicia Mon
- Ing. Claudio Figuerola
- Ing. Juan Manuel Ojeda

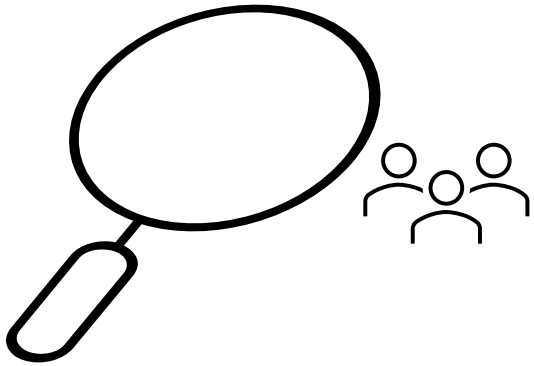


Diseño de la Interacción

Diseño Centrado en el Usuario

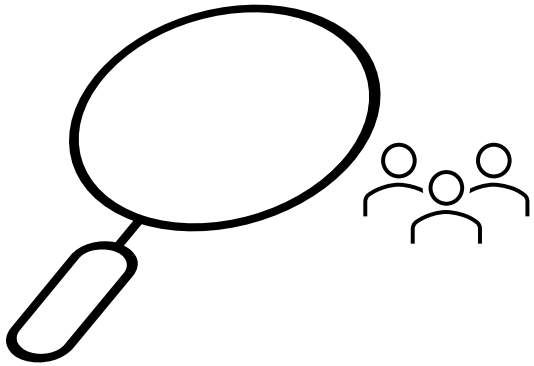
Es una metodología de diseño que coloca a las necesidades, deseos y limitaciones de los usuarios en el centro del proceso de diseño de productos.

En lugar de centrarse en las preferencias del diseñador o en las capacidades técnicas, el DCU busca crear soluciones que sean intuitivas, accesibles y útiles para las personas que las utilizarán

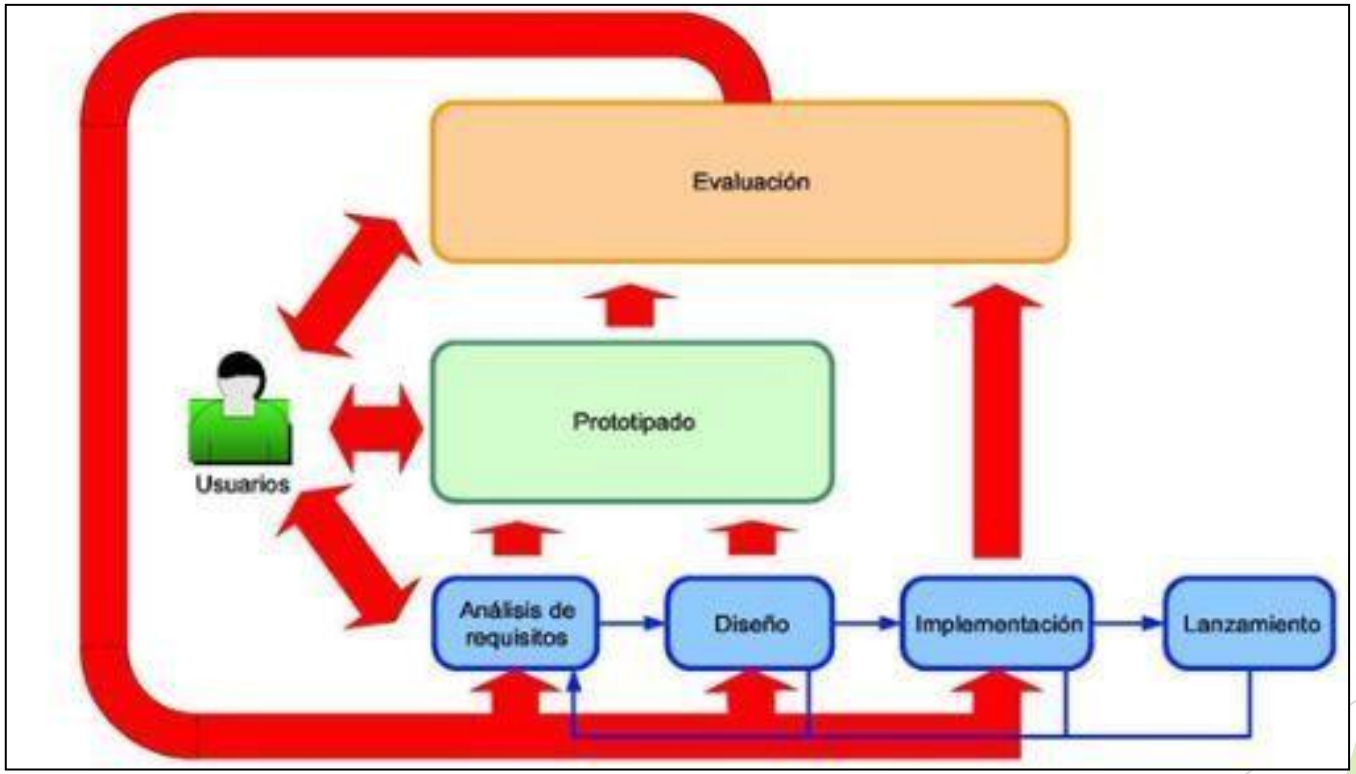


Diseño Centrado en el Usuario

Se basa en la comprensión profunda de los usuarios y sus contextos. Esto implica investigar sus necesidades, deseos, motivaciones y limitaciones a través de diversas técnicas de análisis de usuarios.

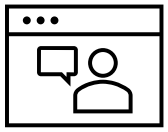


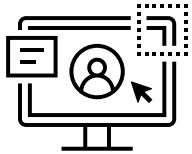
Proceso de DCU



Investigación / Análisis

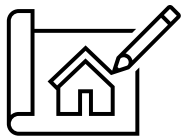
En esta etapa se identifica a los usuarios directos del producto y cuál es el objetivo que lo llevará a utilizar el mismo.

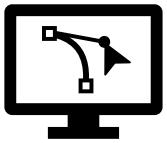


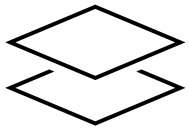



Diseño / Prototipo

En la etapa de diseño comienza la búsqueda de soluciones factibles y viables. Para lograr esto, y tras estudiar a los usuarios, se inicia el proceso para desarrollar un concepto que permita distribuir los contenidos en las secciones del producto.







Diseño de Software y Diseño de la Interacción

Estas actividades de usabilidad son independientes del resto de actividades de diseño. Pueden desarrollarse en paralelo.

1. Diseño de la Arquitectura del sistema
2. Diseño de la Interacción
    - 2.1. Diseño conceptual
    - 2.2. Diseño de contenidos según dispositivos de uso
    - 2.3. Diseño visual según dispositivos de uso
3. Diseño de la Arquitectura del software
4. Diseño de componentes de software (alto nivel)

Evaluación

En esta etapa la prueba con usuarios reales es importante para obtener los primeros comentarios y entrar en un proceso de validar el prototipo y/o mejoras el producto.

Se realiza un testeo con usuarios reales, para encontrar ciertos procesos que no funcionan o que no se comprenden con facilidad.







Evaluación de Software y Evaluación de la Usabilidad

Estas actividades son puramente de usabilidad e independientes del resto de actividades de desarrollo y se pueden desarrollar en distintos momentos del proyecto.

1. Testing funcional del software
2. Evaluación de Usabilidad por expertos
3. Test de Usabilidad con usuarios reales
4. Estudios de Seguimiento de Equipos instalados

Implementación

Una vez aprobado el producto se procede al lanzamiento y publicación, para que comience a ser utilizado por el universo de usuarios planteados.

Puede ser el primer MVP o Prototipos

El MVP (Producto Mínimo Viable) debe ser funcional.

Los prototipos pueden ser: Maquetas, Desechables o Evolutivos.

Monitorización

Es una etapa de gestión del seguimiento de la usabilidad. En esta fase se realiza el proceso de mejoras, ya sea para entendimiento del usuario, o para mantenerse competitivo el producto frente al mercado o para agregar nuevas funciones.

En ese caso para iniciar las mejoras se regresa al paso de Diseño / Prototipo y el proceso inicia una vez más.

Se pueden aplicar técnicas definidas en el método Lean Startup.



Diseño de la Interacción

Diseño / Prototipo

El diseño de la Interacción de la aplicación, tanto funcional como gráfico, debe responder a las características definidas en el proceso de análisis.

- ✓ **Diseño conceptual**
- ✓ **Diseño de contenidos**
- ✓ **Diseño visual**

Diseño / Prototipo

- ✓ **Diseño conceptual**

Esqueleto.

Es la definición de la arquitectura de INFORMACION de la aplicación para el USUARIO, el esquema de organización y navegación por los contenidos.

Determina qué relaciones se establecen entre los diferentes apartados, así como las posibilidades de desplazamiento entre ellos y entre las diferentes pantallas o páginas.

Diseño / Prototipo

- ✓ **Diseño de contenidos**

Navegación.

La redacción de los contenidos debe tener en cuenta las posibilidades de interactividad y las limitaciones de la lectura en pantalla.

Características:

- **Brevedad**
- **Lectura en diagonal**
- **Lenguaje estructurado**
- **Fragmentación**
- **Títulos de páginas**
- **Legibilidad**

Diseño / Prototipo

- ✓ **Diseño Visual**

Vista.

Se definen las características gráficas de la interfaz, teniendo en cuenta la información reunida en las fases de análisis, modelado del usuario y diseño conceptual.

1) **Análisis del libro de estilo o de los determinantes gráficos.**
2) **Documentación gráfica.**
3) **Diseño de la retícula.**
4) **Elección de la gama cromática.**
5) **Elección de la tipografía.**
6) **Generación de los principales elementos del diseño.**
7) **Generación de los elementos secundarios.**

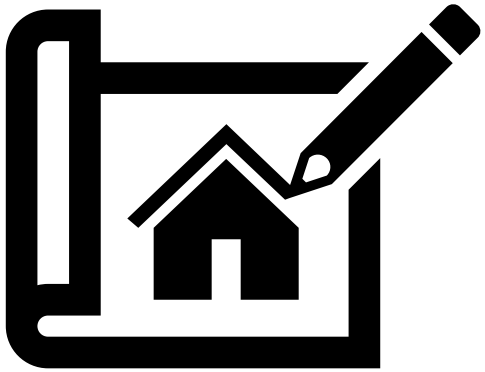
Diseño / Prototipo

Técnicas Diseño:

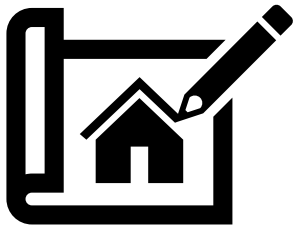
- Diseño Conceptual del sistema (interacción - UX)
- Diseño de la parte visual de la interacción (interfaces - UI)

Técnicas Prototipado:

- Prototipado ágil (Desechable)
- Low Fidelity (Maquetas)
- High Fidelity (Evolutivo)
- Diseño gráfico
- Diseño Piloto (prueba limitada)



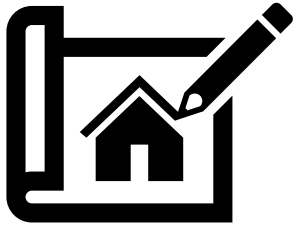
- 10 Principios de usabilidad para diseño de la Interacción (Jakob Nielsen)



10 Principios de diseño de la Interacción

1. Visibilidad del estado del sistema

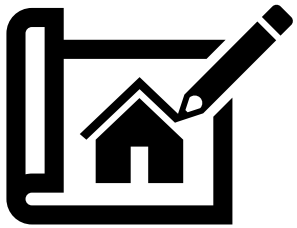
Mantener informado al usuario en todo momento sobre el estado actual del sistema, apoyándose en indicadores que sean de fácil lectura.



10 Principios de diseño de la Interacción

2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real

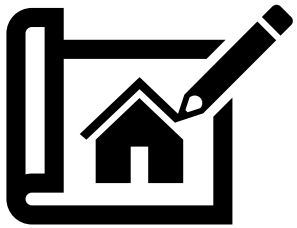
Mostrar información en un orden natural y lógico, usar representaciones gráficas claras y seguir convenciones que faciliten esta homogeneidad.



10 Principios de diseño de la Interacción

3. Libertad y control del usuario

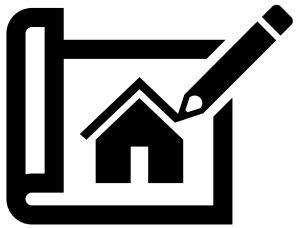
Otorgar libertades y control en el uso. Permitir opciones que posteriormente se puedan cambiar. Permitir deshacer/rehacer acciones o cancelar ciertas elecciones es una manera de otorgar el control al usuario.



10 Principios de diseño de la Interacción

4. Prevención de errores

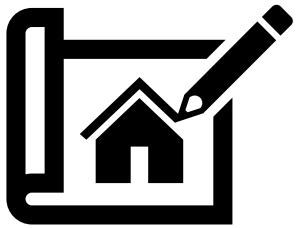
Procurar que el impacto de los errores sean mínimos en el sistema. Realizar pruebas sobre casos pocos probables y probar soluciones que el sistema pueda reaccionar.



10 Principios de diseño de la Interacción

5. Coherencia y estándares

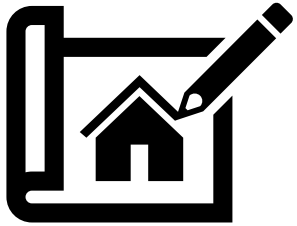
Diseñar un sistema homologado, en donde el lenguaje, uso de colores y elementos gráficos sea consistente.



10 Principios de diseño de la Interacción

6. Reconocimiento en vez de recordar

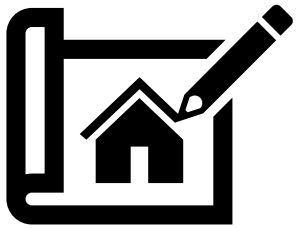
Minimizar la información que el usuario tiene que recordar mostrando objetos, acciones y opciones de una manera visible en la interfaz. Mostrar instrucciones en todo momento y que al elegir opciones, estás sean mostradas explícitamente.



10 Principios de diseño de la Interacción

7. Flexibilidad y eficiencia de uso

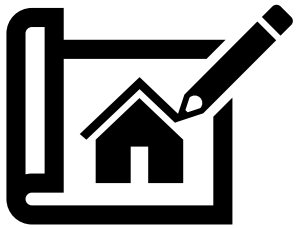
Permitir que los usuarios experimentados puedan tener comandos “aceleradores” para que el uso del software sea cada vez más cómodo.



10 Principios de diseño de la Interacción

8. Diseño estético y minimalista

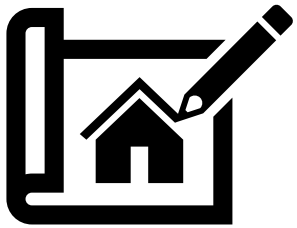
Mostrar sólo la información que se necesite en el momento, de manera clara y concisa.



10 Principios de diseño de la Interacción

9. Ayuda y documentación

Otorgar documentación y ayuda a los usuarios. Toda la información mostrada en FAQs y documentación, así como las respuestas a las dudas de usuarios, deberán ser claras y directas.



10 Principios de diseño de la Interacción

10. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Mostrar mensajes con la causa específica del error y con indicaciones de como resolverlo, cuidar el lenguaje utilizado y ser precisos en las acciones siguientes. Mostrar mensajes genéricos provocará que los usuarios no sepan como reaccionar.


USABILIDAD VS ACCESIBILIDAD
Aspecto
Usabilidad
Accesibilidad
Enfoque
Facilidad de uso para todos los usuarios
VS
Eliminar barreras para personas con discapacidades
Objetivo
Experiencia fluida, agradable y efectiva
Acceso y uso equitativo para todos
Metología
Pruebas de usuario, análisis de datos
Auditorías, revisiones manuales
Estándares
No existen estándares específicos
WCAG (Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web)



Experiencia de Usuario

La experiencia de usuario (UX) se centra en la interacción del usuario con un producto o servicio específico, mientras que la experiencia del cliente (CX) abarca la experiencia general del cliente con la marca.



Customer experience (CX)



User experience (UX)

User experience (UX)

Customer experience (CX)

CX: cómo los **clientes** perciben sus interacciones con la empresa

UX: todos los aspectos de la interacción del **usuario** final con servicios y productos.

User experience (UX)

Customer experience (CX)

	User experience (UX)	Customer experience (CX)
Conocimientos	Informática, diseño	Marketing
Responsables	Se centran en la usabilidad	Se centran en aumentar los ingresos a través de la publicidad, mejorar el servicio al cliente y crear una marca más sólida
Industrias	Es utilizado para productos digitales.	Es utilizado en industrias relacionadas con servicios como servicios informáticos o comercio minorista, donde se implementan ideas como el mapeo de servicios y esquemas de fidelización de clientes,

User experience (UX)

Customer experience (CX)

	User experience (UX)	Customer experience (CX)
Foco	Interacción con un producto o servicio específico	Experiencia general del cliente con la marca
Scope	Se centra en un único canal, como una web o una app	Toma en cuenta la experiencia completa del cliente con la marca, desde el reconocimiento hasta la posventa
Relationship	Se centra en el usuario final, es decir, la persona que utiliza el producto o servicio	Se concentra en el cliente

User experience (UX)

Customer experience (CX)

	User experience (UX)	Customer experience (CX)
Evaluación	Se evalúa a partir de diversas técnicas para conocer muy bien a grupos pequeños de personas.	Se evalúa a partir de encuestas a grandes cantidades de personas para ver qué piensan sobre un producto o servicio,

User experience (UX)

Customer experience (CX)

La UX es parte de la CX, pero no al revés.

Una buena experiencia del cliente puede lograr que sea fiel a la marca y la experiencia del usuario asegurará la satisfacción con los productos o servicios de la empresa.

User experience (UX)

Customer experience (CX)

Interacción Humano-Computadora

Surge de la necesidad de comprender cómo los usuarios interactúan con las computadoras y cómo es posible mejorar esa interacción para hacerla más efectiva y satisfactoria.

User experience (UX)

Customer experience (CX)

Si bien existen diferencias entre CX y UX, las dos disciplinas se acercan cada vez más a medida que la tecnología se integra más a la cotidiana.

La Ingeniería Informática debe considerar todo el ecosistema del cliente y no solo la aplicación o el sistema en el que está trabajando considerando un "Gerente de Experiencia" en lugar de pensar únicamente en el usuario.

Diseño y Usabilidad

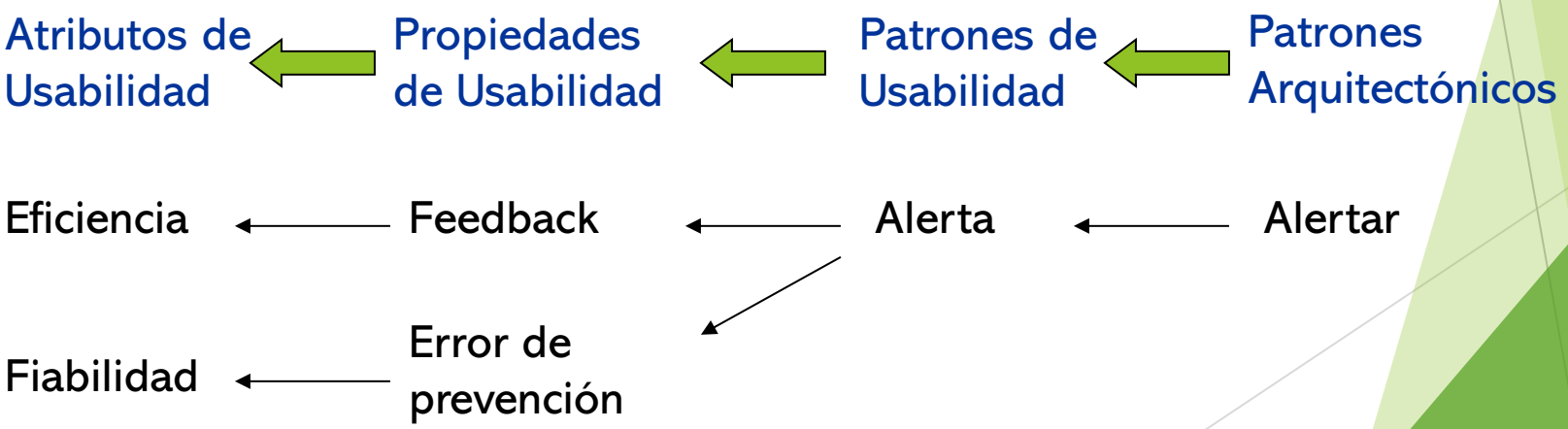
Descomponer atributos abstractos de Usabilidad (aprendizaje, eficiencia, fiabilidad, satisfacción) en conceptos cercanos a la solución software: Propiedades y Patrones.

Atributos de Usabilidad  **Propiedades de Usabilidad**  **Patrones de Usabilidad**

Patrones

Un patrón de diseño es una descripción de las clases y de los objetos que trabajan conjuntamente para resolver un problema, que se ha obtenido a partir de un uso en otras aplicaciones diferentes.

Al patrón de Usabilidad se le incorpora el patrón arquitectónico que determina como se incorpora el patrón de usabilidad en una arquitectura software.



Patrones de Usabilidad

El Patrón arquitectónico determinará como se incorpora el patrón de usabilidad en una arquitectura determinada.

El patrón arquitectónico es el último eslabón en la cadena atributo, propiedad , patrón de usabilidad y conecta la usabilidad del software con la arquitectura de este.

Pueden utilizarse con independencia de la evaluación de la arquitectura, ya que proporcionan soluciones de diseño para ciertos requisitos.

Patrones de Usabilidad

Queda por definir:

- **Como seleccionar un patrón arquitectónico a partir de los atributos de usabilidad.**
- **Como determinar el impacto de éste sobre otros atributos de calidad.**
- **Como utilizar un patrón arquitectónico para su incorporación a un diseño determinado.**

